培优专题 19　凸函数与琴生不等式

高 中 数 学 培 优

适用：高三拔高/竞赛　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　凸函数与凹函数的定义

凸函数的定义

设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上。若对任意 $x_1, x_2 \in I$ 和任意 $\lambda \in [0,1]$，都有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \le \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$$

则称 $f(x)$ 为区间 I 上的**凸函数**（convex function，也称" 下凸函数"）。
若不等号反向，即

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \ge \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)$$

则称 $f(x)$ 为区间 I 上的**凹函数**（concave function，也称" 上凸函数"）。

凸函数的几何意义

- **凸函数**的图像上任意两点的连线段在图像的上方（或恰好在图像上）。直观理解：函数图像呈" 碗底朝下" 的形状，如 $y = x^2$、$y = e^x$、$y = -\ln x$。
- **凹函数**的图像上任意两点的连线段在图像的下方（或恰好在图像上）。直观理解：函数图像呈" 碗底朝上" 的形状，如 $y = \ln x$、$y = \sqrt{x}$、$y = \sin x$（在 $[0, \pi]$ 上）。

凸函数的等价定义（n 个点的情形）

$f(x)$ 在区间 I 上为凸函数，当且仅当对任意 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in I$ 和任意 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \geq 0$，$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$，都有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

特别地，取 $\lambda_i = \dfrac{1}{n}$（等权情形），得

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

1.2　二阶导数判定法

二阶导数判定定理

设 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导，则：

(1) $f''(x) \geq 0$ 对一切 $x \in I$ 成立 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 在 I 上为**凸函数**。

(2) $f''(x) \leq 0$ 对一切 $x \in I$ 成立 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 在 I 上为**凹函数**。

若 $f''(x) > 0$（严格大于），则 f 为严格凸函数；若 $f''(x) < 0$，则 f 为严格凹函数。

易错提醒

- 判断凸凹性时，必须指明区间。同一函数在不同区间上凸凹性可能不同。例如 $f(x) = x^3$ 在 $(-\infty, 0]$ 上为凹函数，在 $[0, +\infty)$ 上为凸函数。
- 高中常见的凸函数：x^2、e^x、$-\ln x$、$x \ln x$（$x > 0$）、$|x|$。常见的凹函数：$\ln x$、$\sqrt{x}$、$\sin x$（$[0, \pi]$）。
- 凸函数不一定可导（如 $|x|$），但在高中竞赛中通常假设二阶可导。

常见函数的凸凹性

函数	定义域	凸凹性
$f(x)=x^2$	$\mathbb{R}$	凸
$f(x)=e^x$	$\mathbb{R}$	凸
$f(x)=-\ln x$	$(0,+\infty)$	凸
$f(x)=x\ln x$	$(0,+\infty)$	凸
$f(x)=\ln x$	$(0,+\infty)$	凹
$f(x)=\sqrt{x}$	$[0,+\infty)$	凹
$f(x)=\sin x$	$[0,\pi]$	凹
$f(x)=\tan x$	$(0,\pi/2)$	凸

1.3　Jensen 不等式（琴生不等式）

Jensen 不等式（等权形式）

设 $f(x)$ 为区间 I 上的凸函数，$x_1,x_2,\ldots,x_n\in I$，则

$$\boxed{f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}}$$

等号成立当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$。

若 $f(x)$ 为凹函数，则不等号反向：

$$f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)\ge\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

Jensen 不等式（加权形式）

设 $f(x)$ 为区间 I 上的凸函数，$x_1,x_2,\ldots,x_n\in I$，$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n>0$，$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$，则

$$\boxed{f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right)\le\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)}$$

等号成立当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$。

Jensen 不等式的证明思路

方法一（数学归纳法）：先证 $n=2$ 的情形（由凸函数定义直接得到），再利用 $n=2$ 的结果推广到一般 n。

方法二（利用切线放缩）：设 f 为凸函数，$x_0=\bar{x}=\dfrac{1}{n}\sum x_i$。凸函数在每一点的切线都在函数图像的下方，故

$$f(x_i)\geq f(x_0)+f'(x_0)(x_i-x_0)$$

对 $i=1,2,\ldots,n$ 求和：

$$\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\geq nf(x_0)+f'(x_0)\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_0)=nf(x_0)$$

故 $\dfrac{1}{n}\sum f(x_i)\geq f(\bar{x})$。

1.4 Jensen 不等式的应用技巧

使用 Jensen 不等式的步骤

Step 1. 确定函数 f：观察待证不等式，找到合适的函数。通常不等式可化为 $\sum f(x_i)$ 与 $f(\sum x_i/n)$ 的关系。

Step 2. 确定区间和变量：明确 x_i 的取值范围和约束条件。

Step 3. 判断凸凹性：计算 $f''(x)$，确定 f 在相关区间上是凸函数还是凹函数。

Step 4. 验证等号条件：确认等号成立的条件与题目一致。

Jensen 不等式的常见陷阱

- 凸凹性搞反：凸函数对应 $\leq$，凹函数对应 $\geq$。用反了会得到错误方向的不等式。
- 忘记验证等号条件：等号成立当且仅当所有 x_i 相等，需检查此条件在题目的约束下是否可达。
- 区间选错：必须确认 f 在 x_i 的**整个取值范围**上都是凸（或凹）的，不能在某个子区间凸、另一个子区间凹。
- 权重之和不为 1：加权形式要求 $\sum\lambda_i=1$。若权重之和为 $S\neq 1$，需先归一化。

二、例题精讲

【例题 1】基本凸凹性判断

判断下列函数在指定区间上的凸凹性：(1) $f(x)=x^3$，$x\in[1,2]$；　(2) $g(x)=\ln(\sin x)$，$x\in(0,\pi/2)$。

解：

(1) $f'(x)=3x^2$，$f''(x)=6x$。在 $[1,2]$ 上 $f''(x)=6x>0$，故 $f(x)=x^3$ 在 $[1,2]$ 上为**凸函数**。

(2) $g'(x)=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\cot x$，$g''(x)=-\csc^2 x=-\dfrac{1}{\sin^2 x}<0$。在 $(0,\pi/2)$ 上 $g''(x)<0$，故 $g(x)=\ln(\sin x)$ 在 $(0,\pi/2)$ 上为**凹函数**。

【例题 2】Jensen 不等式求最值

已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=3$。求 $\ln a+\ln b+\ln c$ 的最大值。

解：设 $f(x)=\ln x$，$f''(x)=-\dfrac{1}{x^2}<0$，故 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为凹函数。

由 Jensen 不等式（凹函数）：

$$\frac{\ln a+\ln b+\ln c}{3}\le \ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right)=\ln 1=0$$

故 $\ln a+\ln b+\ln c\le 0$，等号当 $a=b=c=1$ 时成立。

即 $\ln a+\ln b+\ln c$ 的最大值为 $\boxed{0}$。

【例题 3】Jensen 不等式证经典不等式

利用 Jensen 不等式证明 AM–GM 不等式：对 $a_1,a_2,\dots,a_n>0$，

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\ge\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$$

证明：设 $f(x)=-\ln x$（$x>0$），$f''(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$，故 f 为凸函数。

由 Jensen 不等式：

$$-\ln\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)\le\frac{-\ln a_1-\ln a_2-\cdots-\ln a_n}{n}$$

即

$$\ln\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)\ge\frac{\ln a_1+\ln a_2+\cdots+\ln a_n}{n}=\ln\left(\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\right)$$

由 ln 的单调递增性，$\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\ge\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$。□

【例题 4】加权 Jensen 不等式

已知 $a,b>0$，$2a+3b=12$。求 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b}$ 的最小值。

解： 设 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$，$f''(x)=\dfrac{2}{x^3}>0$，故 f 为凸函数。

加权 Jensen 不等式：取权重 $\lambda_1=\dfrac{2}{5}$，$\lambda_2=\dfrac{3}{5}$，$x_1=a$，$x_2=b$。

$$f\left(\frac{2}{5}a+\frac{3}{5}b\right)\le\frac{2}{5}f(a)+\frac{3}{5}f(b)$$

$$\frac{1}{\frac{2a+3b}{5}}\le\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{a}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{b}$$

$$\frac{5}{12}\le\frac{1}{5}\left(\frac{2}{a}+\frac{3}{b}\right)$$

$$\frac{2}{a}+\frac{3}{b}\ge\frac{25}{12}$$

等号条件 $a=b$，代入 $2a+3a=12$，$a=\dfrac{12}{5}$，$b=\dfrac{12}{5}$。

验证：$\dfrac{2}{12/5}+\dfrac{3}{12/5}=\dfrac{10}{12}+\dfrac{15}{12}=\dfrac{25}{12}$。✓

故最小值为 $\boxed{\dfrac{25}{12}}$。

【例题 5】Jensen 不等式证三角不等式

在锐角 $\triangle ABC$ 中，求证：$\sin A+\sin B+\sin C>2$。

证明： 设 $f(x)=\sin x$，$f''(x)=-\sin x$。

在 $(0,\pi)$ 上 $f''(x)=-\sin x<0$，故 $f(x)=\sin x$ 在 $(0,\pi)$ 上为凹函数。

由 Jensen 不等式（凹函数）：

$$\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3}\ge\sin\left(\frac{A+B+C}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故 $\sin A+\sin B+\sin C\ge\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\approx2.598>2$。

（注：等号在 $A=B=C=\pi/3$ 时成立，而 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}>2$ 已足够。）□

【例题 6】Jensen 不等式与幂平均不等式

利用 Jensen 不等式证明：对 $a,b,c>0$，

$$\frac{a^2+b^2+c^2}{3}\ge\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2$$

证明： 设 $f(x)=x^2$，$f''(x)=2>0$，故 f 为凸函数。

由 Jensen 不等式：

$$f\left(\frac{a+b+c}{3}\right)\le\frac{f(a)+f(b)+f(c)}{3}$$

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2 \le \frac{a^2+b^2+c^2}{3}$$

这正是幂平均不等式 $M_2 \ge M_1$ 的特例。□

【例题 7】利用凹函数证对数不等式

已知 $a,b,c>0$，$abc=1$。求证：$\log_2 a+\log_2 b+\log_2 c \le \dfrac{a+b+c-3}{\ln 2}$。

证明： 等价于证明 $(\ln a+\ln b+\ln c) \le a+b+c-3$（乘以 $\ln 2$）。

即证 $a+b+c-\ln a-\ln b-\ln c \ge 3$。

设 $g(x)=x-\ln x$（$x>0$），$g''(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$，故 g 为凸函数。

由 Jensen 不等式：

$$\frac{g(a)+g(b)+g(c)}{3} \ge g\left(\frac{a+b+c}{3}\right)$$

但我们需要的是下界为 3，即 $g(a)+g(b)+g(c) \ge 3$。

$g(1)=1-\ln 1=1$，若 $a=b=c=1$ 则 $g(a)+g(b)+g(c)=3$。

由 AM-GM，$a+b+c \ge 3\sqrt[3]{abc}=3$。又 $-\ln a-\ln b-\ln c=-\ln(abc)=0$。故 $a+b+c-\ln a-\ln b-\ln c \ge 3$。□

【例题 8】Jensen 不等式求最值（含约束）

已知 $x_1,x_2,\dots,x_n>0$，$x_1+x_2+\cdots+x_n=S$。求 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}$ 的最小值。

解： 设 $f(x)=\dfrac{1}{x}$（$x>0$），$f''(x)=\dfrac{2}{x^3}>0$，故 f 为凸函数。

由 Jensen 不等式：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i} \ge f\left(\frac{S}{n}\right)=\frac{n}{S}$$

故 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i} \ge \frac{n^2}{S}$，等号当 $x_1=x_2=\cdots=x_n=\dfrac{S}{n}$ 时成立。

最小值为 $\boxed{\dfrac{n^2}{S}}$。

【例题 9】Jensen 不等式证 Schur 型不等式

已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$。求证：$\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1} \le 3\sqrt{\dfrac{7}{3}}$。

证明： 设 $f(x)=\sqrt{4x+1}$（$x>0$）。

$f'(x)=\dfrac{2}{\sqrt{4x+1}}$，$f''(x)=-\dfrac{4}{(4x+1)^{3/2}}<0$。

故 f 为凹函数。

由 Jensen 不等式（凹函数）：

$$\frac{f(a)+f(b)+f(c)}{3} \le f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) = f\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt{\frac{4}{3}+1} = \sqrt{\frac{7}{3}}$$

故 $\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1} \le 3\sqrt{\frac{7}{3}}$。□

【例题 10】Jensen 不等式的逆用

已知 $f(x)=e^x$，$x_1+x_2+\cdots+x_n=0$。求 $e^{x_1}+e^{x_2}+\cdots+e^{x_n}$ 的最小值。

解： $f(x)=e^x$，$f''(x)=e^x>0$，故 f 为凸函数。

由 Jensen 不等式：

$$\frac{e^{x_1}+e^{x_2}+\cdots+e^{x_n}}{n} \ge e^{(x_1+x_2+\cdots+x_n)/n} = e^0 = 1$$

故 $e^{x_1}+e^{x_2}+\cdots+e^{x_n} \ge n$，等号当 $x_1=x_2=\cdots=x_n=0$ 时成立。

最小值为 $\boxed{n}$。

【例题 11】复合函数的 Jensen 不等式

已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=3$。求证：$\frac{a}{a^2+1}+\frac{b}{b^2+1}+\frac{c}{c^2+1} \le \frac{3}{2}$。

证明： 设 $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$ $(x>0)$。

$f'(x)=\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$，$f''(x)=\frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$。

$f''(x)=0$ 时 $x=\sqrt{3}$。当 $0<x<\sqrt{3}$ 时 $f''(x)<0$（凹函数）；当 $x>\sqrt{3}$ 时 $f''(x)>0$（凸函数）。

由于 $a+b+c=3$ 且 $a,b,c>0$，有 $0<a,b,c<3$，不全在 $(0,\sqrt{3})$ 上，直接用 Jensen 不等式不方便。

改用**切线法**：$f(1)=\frac{1}{2}$，$f'(1)=0$。由于 f 在 $x=1$ 处取极大值（$f'(1)=0$，$f''(1)=\frac{2(1-3)}{(1+1)^3}=-\frac{1}{2}<0$），故 $f(x) \le f(1)=\frac{1}{2}$ 对所有 $x>0$ 成立。

因此 $\frac{a}{a^2+1}+\frac{b}{b^2+1}+\frac{c}{c^2+1} \le 3\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$。□

【例题 12】Jensen 不等式证不等式链

已知 $a,b>0$，$a+b=1$。求证：$\left(a+\frac{1}{a}\right)^2+\left(b+\frac{1}{b}\right)^2 \ge \frac{25}{2}$。

证明： 设 $f(x)=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$ $(x>0)$。

$f'(x)=2\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$，$f'(1)=0$。

$f''(x)$ 的计算较复杂。注意到 $f(x)=x^2+2+\dfrac{1}{x^2}$，故 $f''(x)=2+\dfrac{6}{x^4}>0$，$f$ 为凸函数。由 Jensen 不等式：

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}\geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}+2\right)^2=\frac{25}{4}$$

故 $f(a)+f(b)\geq\dfrac{25}{2}$。□

三、应用题

【应用 1】最优投资组合

某投资者将 100 万元分配到 n 个投资项目中，第 i 个项目投入 x_i 万元，预期收益为 $\ln(1+x_i)$ 万元。求使总收益最大的分配方案。

解： 设 $f(x)=\ln(1+x)$（$x\geq 0$），$f''(x)=-\dfrac{1}{(1+x)^2}<0$，故 f 为凹函数。

由 Jensen 不等式（凹函数）：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln(1+x_i)\leq\ln\left(1+\frac{\sum x_i}{n}\right)=\ln\left(1+\frac{100}{n}\right)$$

等号当 $x_1=x_2=\cdots=x_n=\dfrac{100}{n}$ 时成立。

故**等额分配**是最优策略，每个项目投入 $\dfrac{100}{n}$ 万元，总收益为 $n\ln\left(1+\dfrac{100}{n}\right)$。

进一步，总收益关于 n 的最优值：令 $g(n)=n\ln(1+100/n)$，$g'(n)=\ln(1+100/n)-\dfrac{100/n}{1+100/n}$。当 $n\to\infty$ 时 $g(n)\to 100$，故分散投资到无穷多个项目（每个投入趋近于 0）总收益趋近 100 万元。

【应用 2】信号处理中的凸优化

在数字通信中，n 个信号的功率分别为 $p_1,p_2,\ldots,p_n$，总功率约束为 $\sum p_i=P$。信道容量为 $C=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{2}\log_2(1+p_i)$。求使信道容量最大的功率分配。

解： 设 $f(p)=\dfrac{1}{2}\log_2(1+p)=\dfrac{\ln(1+p)}{2\ln 2}$（$p\geq 0$）。

$f''(p)=-\dfrac{1}{2\ln 2\cdot(1+p)^2}<0$，故 f 为凹函数。

由 Jensen 不等式（凹函数）：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(p_i)\leq f\left(\frac{P}{n}\right)$$

$$C\leq\frac{n}{2}\log_2\left(1+\frac{P}{n}\right)$$

等号当 $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = \dfrac{P}{n}$ 时成立。

即**均匀功率分配**（equal power allocation）使信道容量最大。

【应用 3】概率与期望的 Jensen 不等式

设 X 为取正值的随机变量，$\mathbb{E}[X] = \mu$。利用 Jensen 不等式证明：(1) $\mathbb{E}[\ln X] \le \ln \mu$（对数函数的凹性）；(2) $\mathbb{E}[X^2] \ge \mu^2$（方差非负的另一种表述）。

证明：

(1) $f(x) = \ln x$ 为凹函数，由 Jensen 不等式：$\mathbb{E}[f(X)] \le f(\mathbb{E}[X])$，即 $\mathbb{E}[\ln X] \le \ln \mathbb{E}[X] = \ln \mu$。

(2) $f(x) = x^2$ 为凸函数，由 Jensen 不等式：$\mathbb{E}[f(X)] \ge f(\mathbb{E}[X])$，即 $\mathbb{E}[X^2] \ge (\mathbb{E}[X])^2 = \mu^2$。

这等价于 $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2 \ge 0$。

【应用 4】凸函数在信息论中的应用

Shannon 熵 $H(p) = -p\ln p - (1-p)\ln(1-p)$（$0 < p < 1$）。证明 $H(p)$ 为凹函数，并求其最大值。

解： $H'(p) = -\ln p - 1 + \ln(1-p) + 1 = \ln \dfrac{1-p}{p}$。

$H''(p) = -\dfrac{1}{p} - \dfrac{1}{1-p} = -\dfrac{1}{p(1-p)} < 0$。

故 $H(p)$ 为凹函数。

由凹函数性质，$H(p)$ 在 $H'(p) = 0$ 处取最大值。$H'(p) = \ln \dfrac{1-p}{p} = 0 \Rightarrow p = \dfrac{1}{2}$。

$H\left(\dfrac{1}{2}\right) = -2 \cdot \dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1}{2} = \ln 2$。

故 $H(p)$ 的最大值为 $\boxed{\ln 2}$，在 $p = 1/2$ 时取到。

四、课堂练习

1. 判断 $f(x) = x\ln x$（$x > 0$）的凸凹性，并求 $f''(x)$。

2. 已知 $a, b, c > 0$，$a + b + c = 6$。利用 Jensen 不等式求 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}$ 的最小值。

3. 利用 Jensen 不等式证明：对 $a, b, c > 0$，有 $\dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{a+c} + \dfrac{c}{a+b} \ge \dfrac{3}{2}$。（提示：设 $f(x) = \dfrac{x}{1-x}$，$x \in (0, 1)$。）

4. 已知 $x_1, x_2, \ldots, x_n > 0$，$\sum x_i = 1$。求 $\sum x_i^2$ 的最小值。

5. 在 $\triangle ABC$ 中，利用 Jensen 不等式证明 $\cos A + \cos B + \cos C \le \dfrac{3}{2}$。

6. 已知 $a,b,c>0$，$abc=1$。利用 Jensen 不等式证明 $a^2+b^2+c^2\geq a+b+c$。（提示：设 $f(x)=e^{2x}-e^x$，令 $a=e^u$，$b=e^v$，$c=e^w$，$u+v+w=0$。）

7. 证明：对任意正整数 n，$\left(\dfrac{n+1}{2}\right)^n\geq n!$。（提示：取对数后用 Jensen 不等式。）

参考答案

1. $f'(x)=\ln x+1$，$f''(x)=\dfrac{1}{x}>0$，故 $f(x)=x\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为**凸函数**。

2. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，$f''(x)=\dfrac{2}{x^3}>0$，凸函数。Jensen 不等式：

$$\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq\frac{1}{(a+b+c)/3}=\frac{1}{2}$$

故 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geq\dfrac{3}{2}$，最小值为 $\dfrac{3}{2}$（$a=b=c=2$）。

3. 设 $s=a+b+c$，令 $x=a/s$，$y=b/s$，$z=c/s$，则 $x+y+z=1$。$\dfrac{a}{b+c}=\dfrac{x}{1-x}$。设 $f(t)=\dfrac{t}{1-t}$（$0<t<1$），$f''(t)=\dfrac{2}{(1-t)^3}>0$，凸函数。Jensen 不等式：

$$\frac{f(x)+f(y)+f(z)}{3}\geq f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1/3}{2/3}=\frac{1}{2}$$

故 $\sum\dfrac{a}{b+c}\geq\dfrac{3}{2}$。

4. $f(x)=x^2$ 为凸函数，$\dfrac{\sum x_i^2}{n}\geq\left(\dfrac{\sum x_i}{n}\right)^2=\dfrac{1}{n^2}$，故 $\sum x_i^2\geq\dfrac{1}{n}$，最小值为 $\dfrac{1}{n}$（$x_i=1/n$）。

5. $f(x)=\cos x$ 在 $(0,\pi)$ 上 $f''(x)=-\cos x$，不恒为负。但在 $\triangle ABC$ 中，$A+B+C=\pi$，可证 cos 在 $(0,\pi)$ 上为凹函数（$f''(x)<0$ 不恒成立，但对三角形中至少有两个角 $\leq\pi/2$ 的情形可证）。由 Jensen：$\dfrac{\cos A+\cos B+\cos C}{3}\leq\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}$，故 $\cos A+\cos B+\cos C\leq\dfrac{3}{2}$。

6. 令 $a=e^u$，$b=e^v$，$c=e^w$，$u+v+w=0$。需证 $e^{2u}+e^{2v}+e^{2w}\geq e^u+e^v+e^w$。设 $g(t)=e^{2t}-e^t$，$g''(t)=4e^{2t}-e^t=e^t(4e^t-1)$。当 $t>-\ln 2$ 时 $g''(t)>0$（凸）。由于 $u+v+w=0$，不全小于 $-\ln 2$，需分类讨论或用其他方法。此处利用 $e^{2t}\geq e^t+t$（在 $t=0$ 处相切，$e^{2t}-e^t$ 在 $t=0$ 取最小值 0），对 u,v,w 求和得证。

7. 取对数：$n\ln\dfrac{n+1}{2}\geq\ln(n!)=\sum_{k=1}^{n}\ln k$。设 $f(x)=\ln x$（凹函数），$\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln k\leq\ln\dfrac{n+1}{2}$，即 $\ln(n!)\leq n\ln\dfrac{n+1}{2}$，故 $(n+1)^n/2^n\geq n!$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。